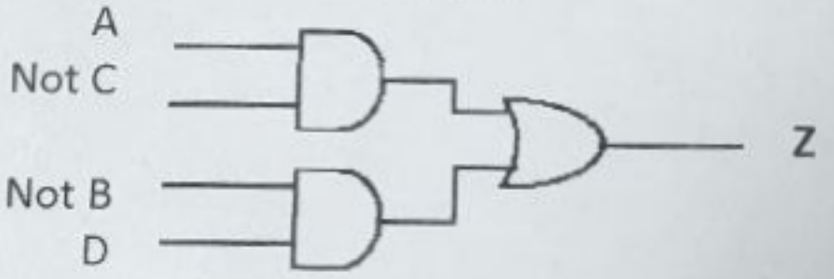
Técnica Digital – 27/5/22 – Tema B **Apellido:** ..... **Padrón:** .....

1) Realizar las siguientes operaciones en formato 6 bits (signo + 5 magnitud) utilizando complemento a 1 y complemento a 2, indicando para cada caso el contenido de los flags **CVSZ** y luego verificar el **resultado** en **decimal**:
   a) 25 + 9 **b) 25 – 9** **c) 9 – 25** **d) –25 – 9** **e) 25 – 25**

2) Convertir a **binario**, **decimal** y **hexadecimal** el número **octal** 52,31

3) Dado el siguiente circuito, obtener primero la **función** Z = f(A,B,C,D). Luego, a partir de esta función, aplicando el álgebra de **Boole** obtener su **Forma Normal Disyuntiva** y, por último, a partir de ésta obtener su **Tabla de Verdad**.



4) Dada la función: $Z(A,B,C,D) = \sum \mathbf{m}\ (1,3,5,7,8,9,12,13) + \mathbf{d}\ (15)$
   a) En un mapa K hallar **todos** los IP y los IPE.
   b) Simplificar por 1's y 0's, obteniendo la/s función/es mínima/s. Graficar su circuito lógico.
   c) Indicar si la/s función/es implementada/s en b) es libre de **riesgos**, justificar la respuesta.

5) Utilizando el método de **Hamming** para 4 bits de información, **se reciben** los siguientes datos. Indicar en cada caso si hay **error**, y en ese caso en cuál **bit**. Además, indicar en cada caso los bits que componen el **mensaje original** (bits m).
   a) 1010111 ($k_1 \dots m_7$)
   b) 0111100 ($k_1 \dots m_7$)
   c) 0111011 ($k_1 \dots m_7$)